Universidad Rey Juan Carlos

GUÍA DOCENTE

EVOLUCION Y FUTURO DE LA ROBOTICA

GRADO EN INGENIERÍA DE ROBÓTICA SOFTWARE

CURSO 2025-26

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:50 | Hash: 7ff57edbfdf939e74a13009024797 0bd.

Fecha de publicación: 08-07-2025

I.-Identificación de la Asignatura	
Tipo	FORMACIÓN BÁSICA
Período de impartición	1 curso, 2Q semestre
Nº de créditos	6
Idioma en el que se imparte	Castellano

II.-Presentación

La robótica es actualmente un área en crucial desarrollo. Los cambios en esta disciplina se producen de forma rápida a medida que cambia la tecnología. Para que el ingenierio en robótica pueda comprender y pensar qué significado pueden tener tener las novedades que tienen lugar en la disciplina, es fundamenal que conozca cómo tuvieron lugar las innovaciones en otras épocas, cómo se recibieron y qué problemas provocaron. ¿Son similares o diferentes a los actuales?

En la róbotica han influido no solo aspectos tecnológicos, sino también las expectativas y valores que se han planateado en diferentes momentos de la historia. Se han concebido leyendas y ficciones en torno a seres creados por el ser humano que tenían diferentes propósitos. El propio término "robot" fue empleado por primera vez en una obra de teatro escrita en 1920: Robots Universales Rossum. En los mitos, en la literatura y en el cine encontramos numerosas referencias a estas criaturas que provocan admiración y miedo.

Durante el curso se analizarán y discutirán estos fenómenos propios de la historia de la robótica teniendo en cuenta textos, imágenes, noticias y documentales, así como las formas de transmisión de conocimientos dominantes en cada época y otros fenomenos sociales, políticos, económicos y militares relevantes. Estos análisis se lleverán a cabo mediante propuestas prácticas y presentaciones de temas concretos. De igual manera se plantea como un objetivo del curso, junto con el dominio de las herramientas anteriores, la realización de un trabajo en el que se adquieran las competencias relativas a la consulta, comprensión y exposición de información, donde es vital la familiarización con los recursos de calidad disponibles en Internet. Esta competencias se deberán aplicar igualmente al desarrollo de las cuestiones planteadas a lo largo del curso en relación con los temas planteados y a su discusión a través de las herramientas del aula virtual.

II.B-Presentación en inglés

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:50 | Hash: 7ff57edbfdf939e74a13009024797 0bd.

Robotics is currently an area in crucial development. Changes in this discipline occur rapidly as technology changes. In order for robotics engineers to understand and think about what meaning the innovations taking place in the discipline may have, it is essential that they know how innovations took place in other times, how they were received and what problems they caused. Are they similar or different to the current ones? Robotics has been influenced not only by technological aspects, but also by the expectations and values ¿¿that have been raised at different times in history. Legends and fictions have been conceived around beings created by humans that had different purposes. The term "robot" itself was used for the first time in a play written in 1920: Rossum's Universal Robots. In myths, literature and cinema we find numerous references to these creatures that provoke admiration and fear. During the course, these phenomena typical of the history of robotics will be analyzed and discussed taking into account texts, images, news and documentaries, as well as the dominant forms of knowledge transmission in each era and other relevant social, political, economic and military phenomena. . These analyzes will be carried out through practical proposals and presentations of specific topics. Likewise, it is proposed as an objective of the course, together with the mastery of the previous tools, to carry out a work in which the skills related to the consultation, understanding and presentation of information are acquired, where familiarization with the quality resources available on the Internet. These skills must also be applied to the development of the questions raised throughout the course in relation to the topics raised and their discussion through the tools of the virtual classroom.

III.-Resultados de Aprendizaje

CG1. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CE1. Capacidad para analizar la evolución de la Ingeniería Robótica y ser capaz de identificar sus aplicaciones, oportunidades de emprendimiento y su impacto en el futuro.
CE4. Capacidad de dominar y aplicar de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la Ingeniería Robótica

- Leyenda para las titulaciones no adaptadas al RD 822/21: **CB** - competencias básicas, **CG** - competencias generales, **CE** - competencias específicas, **CT** - competencias transversales.
- Leyenda para las titulaciones adaptadas al RD 822/21: **CON** - conocimientos, **COM** - competencias, **HAB** - habilidades.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:50 | Hash: 7ff57edbfdf939e74a13009024797 0bd.

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

Tema 1. Introducción a la documentación:
1. 1. Documentación y exposición oral y escrita de un tema. Información, fuentes fiables, repositorios e infoxicación
Tema 2. Conceptos históricos básicos
2.1. Autómatas, robots, humanoides, cyborgs.
2.2. Valle inquietante.
Tema 3. Autómatas
3.1. Autómatas en la Antigüedad y Edad Media
  3.1.1. Distinción entre mitos, leyendas e historia
  3.1.2. Autómatas en mitos
  3.1.3. Autómatas en la historia: Ctesibio y Herón de Alejandría.
  3.1.4. Autómatas astronómicos: Mecanismo de Anticitera.
  3.1.5. Tradición islámica medieval: hermanos Musa y Al-Jazari (siguiendo el legado clásico).
  3.1.6. Autómatas en las cortes. Atribución de "cabeza parlante" a R. Bacon y A. Magno.
  3.1.7. Relojes astronómicos con autómatas en catedrales.
Tema 4. Autómatas en la Edad Moderna
4.1. Apreciación de la tecnología. Uso de la tecnología y de su lenguaje para describir el cuerpo humano.
4.2. Analogías seres animados y máquinas: Leonardo da Vinci. Diseño de "robot" antropoide.
4.3. Descartes y la filosofía mecánica. Distinción cuerpo y alma. Animales como autómatas.
4.4. Autómatas de la Ilustración (siglo XVIII). Vaucanson y Droz. Diferencias y novedades. Dibujantes, músicos y escritores.
4.5. Revolución Industrial, sistemas de control y programación.
Tema 5. Autómatas contemporáneos
5.1. Las computadoras y la "máquina universal": proyectos de Babbage. Máquina de diferencias y máquina analítica.
5.2. Programación y pensamiento: Ada Lovelace.
5.3. La máquina tabuladora de Herman Hollerith. El censo y los antecedentes de IBM.
5.4. Vidas artificiales
  5.4.1. Mary Shelley, Frankenstein y su relación con los mitos y la cultura científica de la época.
Tema 6. Autómatas y robótica en el siglo XX. Tendencias generales. Ficción y realidad
6.1. Ficción e imaginación
6.1.1. Hermanos Capek. RUR. "Robota": trabajos forzados.
6.1.2. F. Lang, película Metrópolis. María, robot humanoide.
6.1.3. Asimov. Yo, robot.
6.2. Ensayos y prototipos
6.2.1. Primeros seres cibernéticos
  6.2.1.1. J. Loeb. ¿Qué son los tropismos? Ideas sobre los animales.
  6.2.1.2. El perro eléctrico ¿Por qué se llamaba Seleno?
  6.2.1.3. Proyectiles teledirigidos.
  6.2.1.4. Tortugas electrónicas.
6.2.2. Primeros robots
  6.2.2.1. Robots industriales: la historia de Unimation.
  6.2.2.2. Robots e IA: orígenes

IV.B.-Actividades formativas

Tipo	Descripción
Lecturas	Lectura de textos sobre la inteligencia artificial
Lecturas	Lectura de textos sobre transhumanismo

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:50 | Hash: 7ff57edbfdf939e74a13009024797 0bd.

Prácticas / Resolución de ejercicios	Se realizarán presentaciones de trabajos grupales
Lecturas	Lectura de textos sobre robots sociales y su presencia en la vida cotidiana
Otras	Debates en clase

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:50 | Hash: 7ff57edbfdf939e74a13009024797 0bd.

V.-Tiempo de trabajo del alumnado (30h grado y 25h máster)	
Clases teóricas	26
Clases de resolución de ejercicios, problemas, casos, etc.	24
Prácticas en laboratorios experimentales, tecnológicos, clínicos, campo, etc.	0
Realización de pruebas	10
Tutorías académicas	10
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	8
Preparación de clases teóricas	40
Preparación de prácticas/ejercicios/casos	50
Preparación de pruebas	12
Total de horas de trabajo del alumnado	180

VI.-Metodología y plan de trabajo

Tipo	Periodo	Contenido
Clases Teóricas	Semana 2 a Semana 2	Presentación de los criterios de realización de los trabajos grupales. Realización de una práctica.
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 14	Presentación de los contenidos teóricos de los temas 1 a 6 empleando diferentes medios. Realización de prácticas relacionadas con los temas expuestos.
Pruebas	Semana 7 a Semana 7	Prueba teórica de los contenidos comprendidos entre los temas 1 al 4
Seminarios	Semana 4 a Semana 4	Seminario y cuestionario 1: Utopía y distopía en la Inteligencia Artificial. Realización de un debate grupal y un cuestionario sobre un texto previamente enviado por el profesor.
Seminarios	Semana 10 a Semana 10	Seminario y cuestionario 2: Robótica y Transhumanismo. Realización de un debate grupal y un cuestionario sobre un texto previamente enviado.
Trabajos colectivos	Semana 12 a Semana 14	Exposición grupal sobre alguno de los temas vistos en la asignatura o un tema de actualidad que guarde relación directa con el contenido del curso.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:50 | Hash: 7ff57edbfdf939e74a13009024797 0bd.

Pruebas	Semana 15 a Semana 15	Prueba teórica de los contenidos comprendidos entre los temas 5 al 6
Prácticas	Semana 3 a Semana 3	Tarea relacionada con los temas expuestos realizada en clase
Prácticas	Semana 5 a Semana 5	Tarea relacionada con los temas expuestos realizada en clase
Prácticas	Semana 8 a Semana 8	Tarea relacionada con los temas expuestos realizada en clase
Prácticas	Semana 11 a Semana 11	Tarea relacionada con los temas expuestos realizada en clase
Metodologías activas o de innovación docente	Semana 6 a Semana 6	Clase-taller en la que se examinará colectivamente una aplicación de la teoría expuesta.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:50 | Hash: 7ff57edbfdf939e74a13009024797 0bd.

VII.-Método de evaluación

El modelo de evaluación general es la evaluación continua, tal como establece el Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.
Deberán utilizarse todos los sistemas de evaluación establecidos para la asignatura en la memoria de la titulación, excepto aquellos que tuviesen una ponderación mínima del 0%, que podrán utilizarse en los cursos académicos en los que el profesorado lo considere oportuno. Cada uno de los sistemas de evaluación podrá ser aplicado mediante una o más actividades de evaluación, coherentes con ese sistema. Ninguna de las actividades de evaluación podrá superar individualmente el 60% de la calificación global de la asignatura.
La suma de las actividades de evaluación no revaluables no podrá superar el 40% de la calificación global de la asignatura y, en general, no deberían tener nota mínima (salvo en el caso de actividades de carácter práctico en las que, estrictamente, no pudieran reproducirse en la convocatoria extraordinaria las condiciones de evaluación de la convocatoria ordinaria).
El alumnado que no consiga superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, o no se hayan presentado, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente a las actividades de evaluación revaluables no superadas.
La distribución y características de las actividades de evaluación son las que se describen a continuación.

VII.A.- Descripción de las actividades de evaluación y su ponderación

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:50 | Hash: 7ff57edbfdf939e74a13009024797 0bd.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:50 | Hash: 7ff57edbfdf939e74a13009024797 0bd.

Observaciones previas sobre sistema de evaluación (véase la tabla a continuación) y revaluaciones:

- Es un método de evaluación continua que consta de una parte individual (dos pruebas teóricas, cuatro prácticas presenciales, una clase-taller presencial y dos seminarios sobre temas específicos del curso) y otra parte grupal: un trabajo realizado según criterios académicos.
- Dado el número de ejercicios prácticos tanto individuales como colectivos evaluables que se plantean en el tiempo de clase, la asistencia regular es fundamental, siendo solamente excusable en el caso de dispensa académica. La asistencia se acreditará mediante la firma de los presentes en el aula, así como mediante la entrega de la tarea programada en el tiempo de clase.
- La evaluación de la parte teórica (2 pruebas), de la práctica (4 ejercicios y los seminarios) y del trabajo es independiente. Es requisito indispensable realizar y aprobar el trabajo para aprobar el curso (véanse detalles en la tabla disponible a continuación).
- La calificación final de la parte teórica es la media de las valoraciones obtenidas. A esta calificación se sumarán las obtenidas en los ejercicios prácticos y en el trabajo (según la distribución de ponderaciones que se detallan en la tabla).
- Las faltas de asistencia a las pruebas teóricas y prácticas evaluables, que no obedezcan a una causa sobrevenida y debidamente justificadas, así como a las presentaciones, cuyos detalles se ofrecerán en la primera semana del curso, significará que ese elemento queda pendiente.
- Convocatorias de mayo y junio. A lo largo del curso, durante el periodo ordinario, se realizarán las diferentes pruebas. Una vez finalizado este, en la convocatoria de junio (extraordinaria) el/la estudiante tendrá la opción de examinarse solo de las partes pendientes, conservando la calificación de las materias superadas en el periodo ordinario.
- En cuanto al trabajo, si no se superara en el tiempo ordinario (hay que entregar al menos un texto), se deberá presentar, si se desea una segunda valoración, otro texto, aplicando los mismos criterios, en la convocatoria de junio. Los criterios para la realización y superación del trabajo se publicarán en el apartado de contenidos del aula virtual.
- No podrán optar a la convocatoria de junio (extraordinaria) quienes no se hayan presentado a un mínimo de elementos evaluables (uno teórico y dos prácticos) y no hayan informado del tema del trabajo durante el periodo de evaluación ordinaria y en el plazo establecido.
- Observaciones generales: Los equipos electrónicos se emplearán en clase exclusivamente para las tareas programadas, que se publicarán en los foros y en los contenidos del aula virtual. Otros usos no están autorizados.

Sistema de evaluación

Actividad	Modalidad	Nota mínima	Ponderación	Periodo	Contenido y observaciones
Pruebas escritas [SE01]	Presencial	5 (sobre 10)	50% (revaluable)	Semana 8 (temas 2-4) Convocatoria oficial ordinaria (temas 5-6)	Temas 2 - 6 (según contenidos expuestos en el Aula Virtual)

Pruebas/aplicación práctica de la teoría: comentarios según el guion proporcionado. [SEO2]	Presencial		15% (no revaluable)	Semana 3, 6, 9 y 13	Ejercicios de documentación y análisis relativos a textos y documentales complementarios de los contenidos expuestos. (No es revaluable porque se realiza con materiales específicos, relacionada con los conocimientos adquiridos hasta ese momento, que si se llevara a cao y se reprodujera en otro momento representaría una discriminación con el resto de estudiantes. Tambien, en el caso de los ejercicios de documentación, son prácticas que habilitan para realizar otros trabajos en un proceso progresivo de adquisición de conocimientos y habilidades).

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:50 | Hash: 7ff57edbfdf939e74a13009024797 0bd.

Trabajo [SEO2]	Presencial	5 (sobre 10)	15% (entrega de texto revaluable) 5% (presentación, no revaluable)	Semanas 13-15 (entrega de texto presentación y defensa ante la clase)	Selección de un tema según el listado propuesto por el profesor. Si no se superara en el tiempo ordinario, teniendo en cuenta la rúbrica aplicada en su valoración, se deberá presentar, si se desea una segunda valoración, otro texto, aplicando los mismos criterios, en la convocatoria de junio. La presentación no es revaluable porque se realiza y defiende ante la clase, un formato que no se puede reproducir en el tiempo extraordinario. El trabajo es condición necesaria para aprobar la asignatura.
Seminarios [SEO2]	Presencial		10% (no revaluable)	Semanas 4 y 12	Temas específicos que se tratarán: Utopías y distopías de la IA Robótica y transhumanismo (No es revaluable porque su formato depende de un material exclusivo que se proyecta y se comenta y prepara previamente en el aula. No existe tiempo docente para volver a plantearlo, y tendría que ser diferente, lo que podría generar discriminación con el resto de estudiantes).

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:50 | Hash: 7ff57edbfdf939e74a13009024797 0bd.

Prueba. Clase-taller [SE02]	Presencial		5% (no revaluable)	Semanas 2 y 7	Aplicación de contenidos con evaluación realizada por pares. No es revaluable porque la valoración depende de la participación de los estudiantes presentes en el aula. Este formato no puede reproducirse

VII.B.- Evaluación del alumnado con dispensa académica de asistencia a clase

La concesión de Dispensa Académica de Asistencia a Clase (DAAC) no implica que se quede automáticamente eximido de participar en las actividades de evaluación continua ni en las actividades formativas presenciales de asistencia obligatoria establecidas en la guía docente. Una vez concedida la dispensa, el alumnado deberá contactar con el docente, que podría proponerle las adaptaciones que considere convenientes, siempre que garanticen la adquisición y adecuada evaluación de los resultados de aprendizaje previstos. El alumnado deberá mantener a lo largo de curso una comunicación fluida con el docente para que este le proporcione información sobre las fechas en que se realizarán esas actividades formativas y de evaluación, en caso de que su programación no estuviese ya fijada y a disposición del alumnado en el momento de la concesión de la dispensa.
Asignatura con posibilidad de dispensa: Sí

VII.C.- Revisión y reclamación de las actividades de evaluación

Se realizará conforme al Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.- Alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales

Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico, las adaptaciones curriculares para alumnado con discapacidad o con necesidades educativas especiales serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, de acuerdo con la normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.
Para que esas adaptaciones puedan realizarse, será requisito la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que el alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con este servicio para analizar conjuntamente las distintas opciones.

VII.E.- Conducta académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad.

Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa de Convivencia de la Universidad Rey Juan Carlos y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:50 | Hash: 7ff57edbfdf939e74a13009024797 0bd.

VIII.-Recursos y materiales didácticos
Bibliografía básica
Guijarro Mora, Víctor y González de la Lastra, Leonor (2010). *La quimera del autómata matemático*. Cátedra. Castelfranchi, Yurij y Stock, Oliviero (2002). *Máquinas como nosotros. El desafío de la inteligencia artificial*. Acento. Murphy, Robin (2000). *An Introduction to AI Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents)*, Bradford Books. Breazeal, Cynthia (2004). *Designing Sociable Robots*, Bradford Books Boorks, Rodney (2002). *Flesh and Machines: How robots will change us?,* Pantheon Books. Nourbakhsh, Illah (2013), *Robot Futures*, MIT Press Ortega, Andrés (2016). *La imparable marcha de los robots*, Alianza. Asimov, Isaac (2000). *Yo robot*, Plaza y Janés.
Bibliografía complementaria

IX.-Profesorado	
Nombre y apellidos	VÍCTOR FELIPE GUIJARRO MORA
Correo electrónico	victor.guijarro@urjc.es
Departamento	Artes y Humanidades
Campus de impartición	Fuenlabrada
Categoría	Profesor/a Contratado/a Doctor/a
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	Si
Horario de tutorías	Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	5
Nº de Sexenios	3
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docentia	0

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:50 | Hash: 7ff57edbfdf939e74a13009024797 0bd.